

5 - LE RÉTINOBLASTOME - Pr. MOUTAOUAKIL

Un petit cours que je fais toujours, qui n'existait pas auparavant. C'est un petit cours de quelques diapositives où j'essaye de vous montrer une tumeur très fréquente. Ce n'était pas enseigné, mais je l'enseigne pour vous sensibiliser sur le rétinoblastin.

Le rétinoblastin, on continue à avoir des catastrophes, on continue à avoir des malades non diagnostiqués à temps. Vous le savez très bien, dans notre pays, il y a la cancérogénité qui est très importante et le taux de rétinoblastom est très fréquent. Donc, on peut l'appeler le rétinoblastom en images, production, physiopathes, génétiques, diagnostics positifs, diagnostics et traitements.

Alors, le rétinoblastom est la tumeur maligne oculaire la plus fréquente chez l'enfant. Son incidence est de 1 sur 15 000, 1 sur 20 000 naissances avec un sexe ratio de 1,5 sur 1. Il y a deux types de rétinoblastom. Il y a le rétinoblastom inlatéral, sporadique, 60% des cas, il y a le rétinoblastom bilatéral, parfois trilatéral, parfois trilatéral, je vais vous expliquer.

Dans 40% des cas, le sporadique, c'est un âge plus avancé, 3 ans, 4 ans, 2 ans. L'héréditaire, c'est toujours très précoce et c'est toujours héréditaire. Le sporadique, il est non-héréditaire, je vais vous expliquer ça sur le plan génétique.

Très simple, parce qu'il a été très étudié, le rétinoblastom inlatéral, 2 à 3 ans, pas d'hérédité, le rétinoblastom bilatéral, 25 à 40%, il survient en général à l'âge de 6 mois et l'hérédité est fréquente. Qu'est-ce qui se passe ? Au niveau du chromosome 13, il y a les chromosomes qui sont normaux et il y a en plus le RB protéine qui est une protéine, on peut dire inhibitrice. Qu'est-ce qui se passe au niveau du rétinoblastom ? C'est un modèle de développement tumoral par défaut d'anti-encogènes, c'est-à-dire c'est une protéine qui protège contre le rétinoblastom.

Et lorsqu'elle est absente, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il va y avoir le gène RBA qui va se manifester, ce gène RBA, c'est celui qui code pour la protéine et donc il va jouer un rôle suppresseur de la tumeur. Il est situé sur le bras long du chromosome 1, la bande 13Q1,4, un rôle majeur dans la régulation cellulaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau du rétinoblastom ? Au niveau du rétinoblastom, il va y avoir une mutation.

Parfois, cette mutation ne va intéresser que les cellules rétines et parfois la mutation est tellement très importante qu'il va intéresser toutes les cellules de l'organisme. Lorsqu'il n'intéresse que les cellules rétines, il va donner un rétinoblastom localisé qui existe au niveau de l'œil et qui est souvent unilatéral. Mais lorsqu'il va intéresser toutes les cellules de l'organisme, il va donner un rétinoblastom bilatéral parce que l'anomalie existe dans toutes les cellules de la rétine mais il peut aussi donner un pénialon, donc ça va devenir une tumeur trilatérale.

La gravité des rétinoblastom bilatérales, et je sais de quoi je parle, c'est que ce sont des malades qu'il faut surveiller toute leur vie parce que toute leur vie, ils peuvent développer une tumeur par

la suite. J'en ai l'exemple le plus typique, c'est un jeune qui a suivi toute ma carrière, qui a suivi toute ma carrière pratiquement, je l'ai vu il avait six mois, c'était en 1995. Combien d'années ? 28 ans, maintenant il a 28 ans, j'ai une photo avec lui, maintenant il a 28 ans, il est de grande taille et donc malheureusement, je le dis avec beaucoup de regret, parce que je l'ai suivi depuis plusieurs années, l'œil est resté stable, parce qu'on avait envoyé déjà, on n'avait pas de traitement conservateur au Maroc, on l'avait envoyé à Genève, à Lausanne, pour subir un traitement conservateur et ils avaient fait une radiothérapie sur l'œil le moins atteint et sur l'autre œil, ils ont fait une nucléation.

Je l'ai suivi après, pendant plusieurs années et malheureusement, ces dernières années sont très malheureuses pour lui, parce qu'il a développé une tumeur visible au niveau de la vécée et c'est insarquant, parce qu'il développe du tumeur, loin de la radiothérapie, parce qu'on fait généralement de la radiothérapie et parfois on dit écoutez peut-être que c'est la radiothérapie qui a induit une tumeur. Non, ils peuvent faire des tumeurs loin, parce qu'ils ont justement l'anomalie qui intéresse tout le monde. Et maintenant, il est vraiment dans un état un petit peu grave.

D'ailleurs, je dois demander à professeur Tehan, qu'est-ce qu'il en est ? Je dois me rappeler pour lui demander, oui, tout à fait. Rien que pour vous dire, un rythme bilatéral, un nucléaire à temps, pas de chimiothérapie, pratiquement on le voit pour des contrôles, mais en général, ils sont stables toute leur vie. Un rythme bilatéral, c'est un suivi à long terme.

Alors, quels sont les signes les plus fréquemment rencontrés pour diagnostiquer un rythme bilatéral ? Le strabisme et la leucocorée. Et devant tout strabisme, toujours faire un fondé, toujours. Il y a des malades qui ont été rééduqués pour strabisme alors qu'ils présentent une anomalie au niveau de la rythme, en particulier en rythme de blessure.

Donc la leucocorée, c'est un reflet pupillaire blanchâtre, œil de chat, la visualisation directe de la tumeur à travers l'œil pupillaire. Et le strabisme témoigne d'une mauvaise vision. À chaque fois que vous avez une mauvaise vision, l'œil se divise.

Inférieure à 7 ans, il se divise en dedans, c'est ce qu'on appelle isotropie. Supérieure à 7 ans, il se divise en dehors, c'est ce qu'on appelle exotropie. Donc toujours l'ombliopie chez l'enfant, inférieure à 7 ans, ça se divise toujours à l'intérieur.

Donc consultation urgente en ophtalmologie avec examen de fond d'œil. Quelles sont les circonstances plus rares ? C'est les formes évoluées pour lesquelles les symptômes initiaux ont été négligés. Et je commence à être un historien plutôt que je raconte des histoires.

Moi j'en ai vu les rétines aux blesses, j'en ai vu. Je peux vous dire une chose, c'est qu'actuellement, Dieu merci, on reçoit de moins en moins les cas caricaturaux, les cas catastrophiques. Parce qu'on recevait des exophtalmiques, on recevait des malades avec des tumeurs qui envahissent le cerveau.

Heureusement maintenant, grâce à une prise en charge beaucoup plus adéquate. Comme lorsque je parlais de trachome, c'est la même chose dans les rétines aux blesses. J'en ai vu des exemples, j'en ai vu.

Et je me rappelle très très bien d'une très belle observation que je faisais à casa pour les externes, et c'était une observation magnifique. Je la trouve magnifique moi. Non, parce que c'est un petit enfant qui a consulté en privé, je me rappelle très très bien, il était algébien, et il a consulté pour douleurs osseuses.

Le type, le médecin qui l'a examiné, a pensé à une sinusite. Il a demandé une radio. Je me rappelle très très bien parce que j'avais la radio, parce qu'on l'a récupérée, on a fait des observations.

C'est très pratique sur le plan pédagogique, parce que ça démontre, avec les tumeurs aux blesses, comment ça peut évoluer. Il a reçu l'image, et sur l'image, nous, on l'avait appris. Certainement, il n'y avait pas d'interprétation de radiologue, c'était des radios faites chez un technicien ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus.

Et sur la radio, je montrais la radio toujours aux externes, en leur disant, regardez bien le cadre orbité, on trouve une calcification. Donc, le médecin a donné un antibiotique pour sinusite, et il a envoyé le patient. Le patient a toujours mal, le petit enfant a toujours mal au niveau de l'orbite.

Il est revenu le voir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, on va faire une échographie. Il l'a envoyé chez un radiologue.

Le radiologue a fait l'échographie. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé un décollement de RITI. D'ailleurs, c'est écrit décollement de RITI.

C'est une échographie faite par un radiologue, donc ce n'est pas un ophtalmologue. C'est pour ça qu'on le dit, on le répète, l'échographie oculaire doit être faite par l'ophtalmologue parce qu'il sait ce qu'il cherche. Donc, il l'a trompé.

Attention, le radiologue a écrit décollement de RITI congénital. L'enfant, entre 5 et 7 ans, je me rappelle plus une observation que j'avais à Kazar. Il a dit, il n'y a rien à faire.

Il est parti. Donc, on récupère le patient après avec une exophtalmie énorme. Enorme exophtalmie.

Malgré tout ce qu'on va faire pour ce patient, je crois qu'il est décédé parce qu'il y avait un envahissement cérébral et l'envahissement cérébral est synonyme de décès chez ces jeunes enfants parce qu'il y a un envahissement nerveux. Le ritinoblastom est une tumeur ritinienne qui ne se propage pas les voies nerveuses. Donc, l'envahissement cérébral est fréquent.

Donc, cette observation, heureusement, je vous le dis, actuellement les pédiatres sont très

sensibilisés à ceci, à l'ostéoblastome, à la leucocorie et l'on voit le malade très rapidement pour être diagnostiqué. L'examen systématique peut être fait chez le sujet Harris, porteur de mutations de gènes RBA, la fratrie d'un nourissant. D'ailleurs, on a trouvé des rétinoblastomes chez certains parents.

Voilà des formes de rétinoblastomes très évoluées, exophtalmiques, qu'on ne doit plus voir. On ne doit plus voir. Envahissement de la chambre antérieure avec des cellules, FMA, cellulite orbitale.

Malheureusement, on a reçu dernièrement un patient avec cellulite orbitale et peut être parce qu'il témoigne d'une extension à l'intérieur de l'orbite, récurrence orbitaire. Voilà un schéma très démonstratif de la tumeur. Il y a un décollement de rétine, mais méfiez-vous à chaque fois que vous avez un décollement de rétine chez un enfant.

Pensez aux rétinoblastomes. D'ailleurs, je pense que ces messages qu'on répète à chaque fois aux externes, aux jeunes médecins, c'est ce qui a permis d'alerter les gens à chaque fois que vous avez un strabisme, une leucocorie. L'étiologie la plus fréquente de la leucocorie chez l'enfant, c'est quoi ? C'est la cataracte quand je dis ça.

Nous, on vous dit, pensez aux enfants, pour l'examiner, il doit être sujet à un examen sous anesthésie générale avec fond de œil. Et cet examen, dans le cas de rétinoblastome, il va nous dire que c'est un rétinoblastome et dans le cas d'une cataracte congénitale, ça va apparaître. C'est une cataracte congénitale, ça ne pose pas de problème.

Donc, il y a deux formes, l'endophytique, l'exophytique, l'infiltrante. Tout ça, c'est une affaire de spécialité. Endophytique, exophytique, la forme infiltrante diffuse.

Examen des parents, toujours à la recherche des formes régressives, héréditaires, on trouve des petits tumeurs qui ont régressé. Ça veut dire que les parents ont développé une forme régressive. Et l'examen des sujets à risque, porteur de délétions RB1, l'œil ADELPH d'un enfant porteur d'un rétinoblastome inaltéré.

Toujours, toujours, toujours. Lorsque vous recevez un enfant qui présente une tumeur, un rétinoblastome, le cœcori, examinez l'autre œil. Parce que c'est l'autre œil, on trouve des tumeurs très périphériques, multifocales, qui témoignent qu'il y a le gène présent qui témoigne de ceci.

Donc, collaboration pédiatres, oncologues, radiologues, pédopsychiatres, généticiens et anesthésistes est essentiel pour une meilleure prise en charge pour l'enfant et son entourage. L'échographie, il peut être très intéressant en montrant des calcifications intralésionnelles. L'examen de référence, c'est la TDM et l'IRM qui permettent de montrer les calcifications, l'étendue glaucorégionale et la teinte du quiasma.

L'anapath, il va montrer les fameuses cellules en rosettes, un noyau volumineux, hyperchromatique, prévasophile, nombreuses méthodes. Il y a une classification qui a un intérêt

thérapeutique. Thérapeutique, c'est une classification qui classe la tumeur, s'il est proche de l'épaule postérieure, c'est des périphériques en fonction de son diamètre.

Il y a une autre classification, c'est la classification internationale, selon la taille de la tumeur. Regardez, la taille en augmentant et il va donner donc une classification beaucoup plus importante. Voici une pièce, un anapath de une tumeur, d'un retinoblaston, l'aspect de tumeur blanchâtre.

Lorsqu'on opère un retinoblaston, la chose la plus importante, déjà on fait le check-in préopératoire, ça veut dire grâce à la TDM, grâce à l'ARM, il n'y a pas d'envahissement du nerf optique, parce que le plus important c'est le nerf optique et la sclère. La sclère, ça va s'étendre vers l'extérieur, le nerf optique, ça va s'étendre en général. En général, c'est une tumeur qui ne s'étend pas le nerf optique, donc déjà lorsqu'on ne trouve pas de lésions au niveau du nerf optique, au niveau de la pièce opératoire, il faut prendre une bonne partie du nerf optique, comme ici, pratiquement du 4 mm ou de 3 mm, pour étudier s'il y a un envahissement du nerf optique.

Et ça a un intérêt pratique pour le traitement. La chirurgie, ce n'est pas comme n'importe quel tumeur, vous allez faire une biopsie, puis vous allez traiter comme ça. Lorsqu'on a un envahissement du nerf optique, on traite par chimiothérapie, par d'autres traitements.

Lorsqu'on n'a pas de lésions au niveau du nerf optique, on va enlever la tumeur en entier avec l'œil, et en fonction de l'atteinte ou non du nerf optique, on va faire un traitement adjuvant. Si vous avez une atteinte du nerf optique, on va associer la chimiothérapie post-opératoire et la radiothérapie post-opératoire pour diminuer le risque d'envahissement cérébral. Alors qu'une tumeur qui a été enlevée sans envahissement scléral, sans envahissement du nerf optique, en principe l'enfant est guéri.

D'ailleurs, après un suivi pré-lentemps, on retrouve le même résultat que ceci. Donc, le traitement idéal et le traitement le plus important pour le rhétinoblastome, unilatéral chez la chirurgie, en fonction de l'atteinte du nerf optique ou non, chimiothérapie. Voilà un rhétinoblastome trilatéral avec une tumeur au niveau de la glande pinéale qui est existante ici.

Voilà une tumeur localisée chez un enfant atteint de rhétinoblastome bilatéral. Comment je sais que c'est un rhétinoblastome bilatéral ? Le rhétinoblastome, c'est une tumeur localisée. Lorsque vous avez une tumeur multifocale à différents endroits, c'est un rhétinoblastome bilatéral.

Voilà une petite tumeur dans le cadre d'un rhétinoblastome bilatéral. Souvent, ces tumeurs, on les découvre lorsqu'on fait l'examen de l'œil ADELFI. Et vous imaginez, chez un enfant en bas âge, faire l'inucléation des deux côtés, c'est toujours dramatique.

Donc, qu'est-ce qu'on essaie dans le rhétinoblastome bilatéral ? On essaie d'enlever l'œil le plus atteint, celui qui a ramené le malade à consulter, et l'œil le moins atteint, en fonction de la

localisation de la tumeur, loin de la papille, loin de la macula, au niveau de la périphérie. On a plusieurs thérapeutiques. Il y a les thérapeutiques qui utilisent la crio, il y a les thérapeutiques qui utilisent la photothérapie, il y a les thérapeutiques qui utilisent le laser.

Et actuellement, comme les injections intraoculaires se sont développées de façon très importante, il y a des injections de chimiothérapie à l'intérieur de l'œil. Donc, on essaie d'injecter la chimiothérapie, soit en intravitréens, pour diminuer ces tumeurs, associées évidemment à d'autres traitements, en particulier la radiothérapie. Et il y a même certaines équipes très spécialisées dans le rétinoblastome qui font des injections intra-artérielles, avec embolisation, pour tuer la tumeur et agir in situ de la tumeur.

Il y a des équipes maintenant qui utilisent ces thérapeutiques. Ça, c'est les classifications. Groupe A, petit tumeur périphérique.

Groupe B, tumeur supérieur à 3 mm. Groupe C, énorme tumeur. D, diffusion.

D, tumeur avec extension diffuse. Groupe E, tumeur qui envahit le segment antérieur. Alors, les principaux diagnostics différentiels.

Cataracte chez l'enfant, strabisme fonctionnel organique chez l'enfant. Maladie d'occulte. L'infestation par le toxocara.

La persistance du vétéropéritif. Certaines formes d'uveïte. Intérêt des examens, donc, complémentaires.

Le traitement, il y a des traitements conservateurs. C'est la cryo, la thermothérapie, la chimie et la radiothérapie. Non conservateur, c'est les nucléations.

Mini-exantération. Mini-exantération lorsque vous avez une extension à l'extérieur de l'œil, mais sans atteindre des paupières. Donc, on fait une mini-exantération.

Et l'exantération lorsqu'on enlève aussi bien les paupières, le reste de l'orbite avec le globe oculaire. Bon, voici des schémas de la nucléation. Voici un rétinoblastome opéré, une nucléation plus prothèse, qui permet donc une récupération esthétique très intéressante.

Voilà ce que j'avais à vous dire sur le rétinoblastome. A retenir ces images, parce que lorsque vous allez passer dans les services, peut-être que vous n'allez pas rencontrer un rétinoblastome. Je les vois de moins en moins.

Il y a la loi de Syrie. De temps en temps, on a des forums qui remplissent le service. Mais dernièrement, je crois que le rétinoblastome est de moins en moins observé.

Je ne sais pas comment ça s'explique. Mais dans notre pays, il y a énormément de consanguinité. Donc, vous allez être ramené à voir des rétinoblastomes.

Quelle que soit votre spécialité, retenez le réflexe toujours. Lorsque vous avez le coucours, lorsque vous avez un strabisme, envoyez le malade à un ophtalmologiste. C'est lui qui va faire un examen sous anesthésie générale et qui va permettre d'asseoir un diagnostic.

Voilà, je vous remercie.